

Nota de Aplicación

Estación Meteorológica Inteligente basada en ESP32-C3

APN-EM-001 – Rev. 1.0

Cristian David Trujillo Rodas
crtrujillor@unal.edu.co
Diseño Electrónico

19 de junio de 2026

Proyecto:	Estación Meteorológica Inteligente
Microcontrolador:	ESP32-C3-WROOM-02
Sensores:	BME280, BH1750
Comunicación principal:	I2C
Alimentación:	USB-C, batería Li-Ion, entrada solar opcional
Software de diseño:	Altium Designer

Índice

1. Introducción	4
1.1. Características principales	4
2. Acrónimos y abreviaciones	4
3. Descripción general del sistema	4
4. Diagrama de bloques	5
4.1. Descripción de bloques	5
5. Árbol de potencia	6
5.1. Estimación de consumo	6
5.2. Disipación térmica del LDO	6
6. Arquitectura de hardware	7
6.1. Microcontrolador ESP32-C3	7
6.2. Sensores ambientales	7
6.3. Sensor de luminosidad BH1750	8
6.4. Pantalla OLED	8
6.5. Resistencias pull-up del bus I2C	8
7. Arquitectura de comunicación	8
7.1. Comunicación I2C	8
7.2. Comunicación USB-UART	9
8. Circuito de alimentación	9
8.1. Entrada USB-C	9
8.2. Cargador de batería TP4056	9
8.3. Batería Li-Ion	9
8.4. Regulador LDO	9
8.5. Entrada solar opcional	9
9. Requisitos de hardware	10
10. Requisitos de software	10
11. Configuración inicial de la tarjeta	10
11.1. Verificación de alimentación	10
11.2. Programación del ESP32-C3	10
12. Flujo de firmware	11
12.1. Arquitectura lógica	12
13. Diseño esquemático	12
14. Diseño de PCB	14
14.1. Criterios de diseño	14
15. Prueba de concepto	16
15.1. Funciones validadas	16

16.Procedimiento de uso	16
16.1. Encendido por USB-C	16
16.2. Uso con batería	17
16.3. Uso de entrada solar opcional	17
17.Validaciones recomendadas	17
18.Lista resumida de materiales	18
19.Limitaciones y mejoras futuras	18
20.Conclusiones	18
21.Anexos	18
22.Referencias	19

1 Introducción

La presente nota de aplicación describe el diseño electrónico de una estación meteorológica inteligente basada en el microcontrolador ESP32-C3. El sistema fue desarrollado como una tarjeta electrónica capaz de medir variables ambientales, visualizar información localmente y operar con una arquitectura de alimentación basada en batería recargable.

El proyecto integra sensores digitales para medición de temperatura, humedad relativa, presión atmosférica e intensidad lumínica. La información es procesada por el ESP32-C3 y puede ser presentada en una pantalla OLED mediante comunicación I2C. Además, el diseño contempla un sistema de carga de batería Li-Ion mediante USB-C, un regulador de tensión de 3.3 V y una entrada opcional para panel solar mediante un conector dedicado y un diodo Schottky de protección.

El objetivo principal de esta aplicación es servir como una plataforma compacta para monitoreo ambiental en aplicaciones académicas, domésticas, agrícolas o experimentales.

1.1 Características principales

- Microcontrolador ESP32-C3 con conectividad inalámbrica integrada.
- Sensor BME280 para temperatura, humedad y presión atmosférica.
- Sensor BH1750 para medición de intensidad lumínica.
- Pantalla OLED mediante interfaz I2C.
- Comunicación USB-UART mediante CP2102N.
- Carga de batería Li-Ion mediante TP4056.
- Regulación a 3.3 V mediante LDO.
- Entrada opcional para panel solar protegida con diodo Schottky.
- Diseño de PCB organizado por bloques funcionales.

2 Acrónimos y abreviaciones

Tabla 1: Lista de acrónimos utilizados

Acrónimo	Descripción
MCU	Unidad microcontroladora
I2C	Inter-Integrated Circuit
UART	Universal Asynchronous Receiver Transmitter
USB	Universal Serial Bus
LDO	Low Dropout Regulator
PCB	Printed Circuit Board
BOM	Bill of Materials
ESD	Electrostatic Discharge
GPIO	General Purpose Input/Output
OLED	Organic Light Emitting Diode
Li-Ion	Batería de ion de litio
SDA	Línea de datos del bus I2C
SCL	Línea de reloj del bus I2C

3 Descripción general del sistema

La estación meteorológica funciona como un sistema embebido de adquisición de datos ambientales. El ESP32-C3 actúa como unidad central de procesamiento y se comunica con los sensores y la pantalla mediante el bus I2C.

El BME280 permite obtener tres variables ambientales principales: temperatura, humedad relativa y presión atmosférica. El BH1750 permite medir la intensidad de luz ambiental, útil para estimar condiciones de iluminación o radiación solar indirecta. La pantalla OLED se utiliza como interfaz local para mostrar las mediciones al usuario.

La alimentación del sistema se realiza a partir de una batería Li-Ion recargable. El circuito de carga utiliza un TP4056 alimentado desde USB-C. La tensión de batería es regulada a 3.3 V, nivel requerido por el ESP32-C3, los sensores y la pantalla.

4 Diagrama de bloques

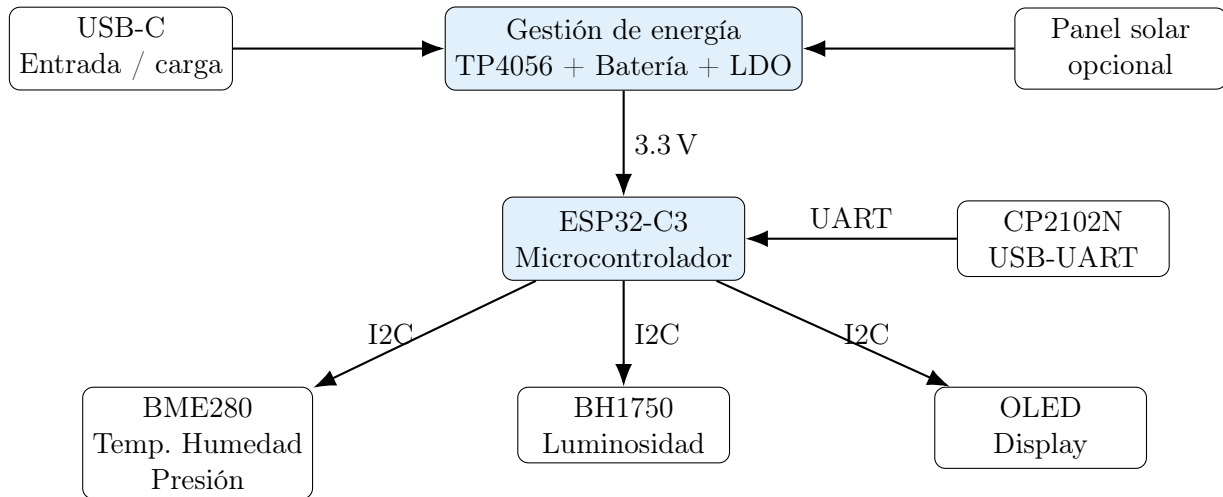


Figura 1: Diagrama de bloques general de la estación meteorológica.

4.1 Descripción de bloques

Tabla 2: Descripción de los bloques principales

Bloque	Función
Gestión de energía	Recibe energía desde USB-C, carga la batería Li-Ion y regula la tensión a 3.3 V.
ESP32-C3	Procesa las mediciones, controla la comunicación I2C y permite futura conectividad inalámbrica.
BME280	Sensor ambiental para temperatura, humedad y presión atmosférica.
BH1750	Sensor digital para intensidad lumínica.
OLED	Pantalla local para visualización de datos.
CP2102N	Conversor USB-UART para programación y depuración del ESP32-C3.
Panel solar opcional	Entrada adicional prevista para alimentación o carga mediante energía solar.

5 Árbol de potencia

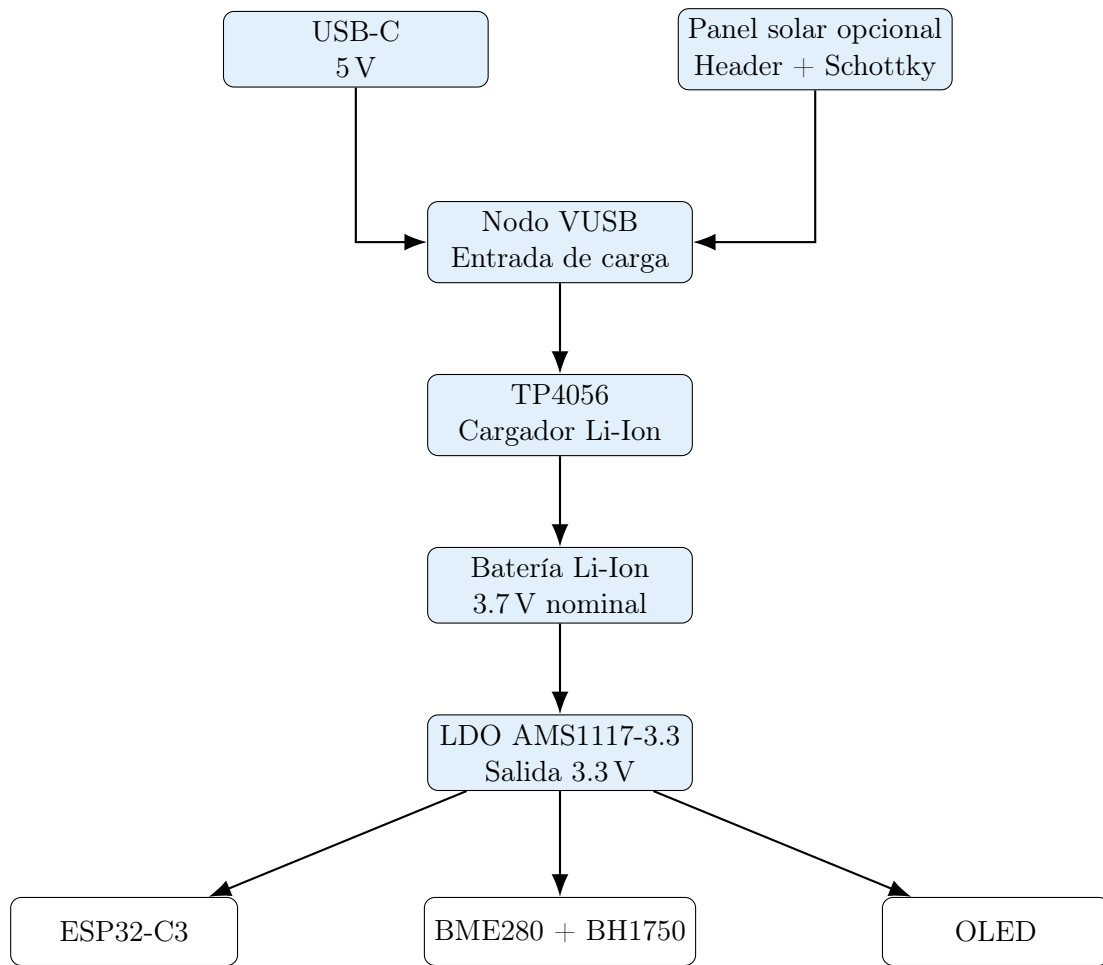


Figura 2: Árbol de potencia del sistema.

5.1 Estimación de consumo

Tabla 3: Estimación aproximada de consumo del sistema

Bloque	Tensión	Corriente estimada
ESP32-C3	3.3 V	80 mA a 250 mA
BME280	3.3 V	< 1 mA
BH1750	3.3 V	< 1 mA
OLED	3.3 V	10 mA a 25 mA
CP2102N	3.3 V	5 mA a 15 mA
Total estimado	3.3 V	100 mA a 300 mA

5.2 Disipación térmica del LDO

La potencia disipada por el regulador lineal se estima mediante:

$$P_{LDO} = (V_{in} - V_{out})I \quad (1)$$

Considerando la batería completamente cargada:

$$V_{in} = 4,2 \text{ V} \quad (2)$$

$$V_{out} = 3,3 \text{ V} \quad (3)$$

Para un consumo estimado de 232 mA:

$$P_{LDO} = (4,2 - 3,3)(0,232) \quad (4)$$

$$P_{LDO} \approx 0,209 \text{ W} \quad (5)$$

Este valor indica que, bajo condiciones normales, no se espera un calentamiento crítico del regulador. Sin embargo, si el LDO trabajara cerca de su corriente máxima, la disipación aumentaría considerablemente.

6 Arquitectura de hardware

6.1 Microcontrolador ESP32-C3

El ESP32-C3 fue seleccionado como unidad de control debido a su integración de conectividad inalámbrica, bajo costo, disponibilidad comercial y cantidad suficiente de GPIO para la aplicación. En este proyecto, el microcontrolador gestiona la lectura de sensores, la actualización de la pantalla OLED y la comunicación de depuración mediante UART.

Las señales principales utilizadas son:

Tabla 4: Asignación general de señales del ESP32-C3

Señal	Función
I2C_SDA	Línea de datos para BME280, BH1750 y OLED.
I2C_SCL	Línea de reloj del bus I2C.
ESP_TX	Transmisión UART hacia CP2102N.
ESP_RX	Recepción UART desde CP2102N.
ESP_RST	Señal de reset del microcontrolador.
ESP_BOOT	Señal de arranque para modo bootloader.

6.2 Sensores ambientales

El BME280 se conecta mediante I2C. Sus pines se configuran de la siguiente forma:

Tabla 5: Conexión del BME280 en modo I2C

Pin BME280	Conexión
VDD	3.3 V
VDDIO	3.3 V
GND	GND
CSB	3.3 V para seleccionar modo I2C
SCK	I2C_SCL
SDI	I2C_SDA
SDO	GND para dirección I2C 0x76

6.3 Sensor de luminosidad BH1750

El BH1750 también utiliza el bus I2C, permitiendo compartir las líneas de comunicación con el BME280 y la pantalla OLED.

Tabla 6: Conexión del BH1750

Pin BH1750	Conexión
VCC	3.3 V
GND	GND
SDA	I2C_SDA
SCL	I2C_SCL
ADDR	GND para dirección I2C 0x23

6.4 Pantalla OLED

La pantalla OLED se conecta mediante un header de 4 pines. Esta decisión permite utilizar módulos OLED comerciales de forma sencilla durante pruebas y ensamble.

Tabla 7: Header para pantalla OLED

Pin	Conexión
1	GND
2	3.3 V
3	I2C_SCL
4	I2C_SDA

6.5 Resistencias pull-up del bus I2C

El bus I2C requiere resistencias pull-up porque las líneas SDA y SCL trabajan con salidas de tipo open-drain. En este diseño se utilizan dos resistencias de 4.7 k Ω conectadas a 3.3 V:

$$\text{I2C_SDA} \rightarrow 4,7 \text{ k}\Omega \rightarrow 3,3 \text{ V} \quad (6)$$

$$\text{I2C_SCL} \rightarrow 4,7 \text{ k}\Omega \rightarrow 3,3 \text{ V} \quad (7)$$

Estas resistencias se colocan una sola vez para todo el bus, no una por cada sensor.

7 Arquitectura de comunicación

7.1 Comunicación I2C

Se seleccionó I2C como interfaz principal para sensores y pantalla porque permite conectar múltiples dispositivos usando únicamente dos líneas: SDA y SCL. Esto reduce el número de GPIO requeridos en el ESP32-C3 y simplifica el diseño de la PCB.

Comparado con UART, I2C es más adecuado para este proyecto porque UART normalmente conecta un dispositivo por par TX/RX, mientras que I2C permite conectar varios dispositivos en paralelo siempre que tengan direcciones diferentes.

7.2 Comunicación USB-UART

El CP2102N se utiliza como puente USB-UART. Este circuito permite programar y depurar el ESP32-C3 desde un computador mediante USB-C.

La conexión general es:

- USB-C hacia CP2102N.
- CP2102N TX hacia ESP32-C3 RX.
- CP2102N RX hacia ESP32-C3 TX.
- Señales de BOOT y RESET para carga de firmware.

8 Circuito de alimentación

8.1 Entrada USB-C

El conector USB-C proporciona la tensión VUSB de aproximadamente 5 V. Para que un cargador USB-C entregue energía correctamente, se colocan resistencias de 5.1 k Ω desde CC1 y CC2 hacia GND. Esto identifica la tarjeta como dispositivo consumidor de energía.

8.2 Cargador de batería TP4056

El TP4056 se encarga de realizar la carga segura de una batería Li-Ion de una celda. Su función es limitar la corriente de carga, controlar el voltaje final de carga y detener el proceso cuando la batería alcanza aproximadamente 4.2 V.

La corriente de carga se programa mediante una resistencia en el pin PROG. En este diseño se utiliza una resistencia aproximada de 2 k Ω , adecuada para una corriente de carga moderada.

8.3 Batería Li-Ion

La batería utilizada es de tipo Li-Ion de una celda, con tensión nominal de 3.7 V. Esta batería permite que la estación meteorológica funcione de forma autónoma sin depender permanentemente del cable USB.

8.4 Regulador LDO

El LDO genera la tensión regulada de 3.3 V para alimentar el ESP32-C3, los sensores y la pantalla OLED. Se utiliza un AMS1117-3.3 en la versión de diseño actual. Para versiones futuras se podría evaluar un LDO de menor dropout o menor corriente de reposo para mejorar la autonomía.

8.5 Entrada solar opcional

Se agregó un header de dos pines para permitir la conexión futura de un panel solar. La conexión se realiza mediante un diodo Schottky hacia el nodo VUSB:

$$\text{Panel Solar} + \rightarrow \text{Schottky} \rightarrow \text{VUSB} \quad (8)$$

El diodo Schottky evita que la corriente fluya desde VUSB hacia el panel solar cuando este no está entregando energía.

9 Requisitos de hardware

Tabla 8: Requisitos de hardware para uso y validación

Elemento	Descripción
PCB de estación meteorológica	Tarjeta diseñada en Altium Designer.
Cable USB-C	Alimentación, programación y comunicación serial.
Batería Li-Ion	Fuente autónoma del sistema.
Pantalla OLED I2C	Visualización local de datos.
Panel solar opcional	Fuente alternativa para pruebas futuras de carga.
Computador	Programación y monitoreo serial.
Multímetro	Verificación de niveles de tensión.

10 Requisitos de software

Tabla 9: Requisitos de software

Software	Uso
Altium Designer	Diseño esquemático, PCB, BOM y archivos de fabricación.
ESP-IDF o PlatformIO	Desarrollo del firmware para ESP32-C3.
Driver CP210x	Reconocimiento del CP2102N como puerto serial.
Monitor serial	Visualización de mensajes de depuración.
Librerías BME280, BH1750 y SSD1306	Manejo de sensores y pantalla OLED.

11 Configuración inicial de la tarjeta

11.1 Verificación de alimentación

Antes de conectar el ESP32-C3 o programar la tarjeta, se recomienda verificar los siguientes puntos:

1. Conectar el cable USB-C.
2. Medir el nodo VUSB y comprobar aproximadamente 5 V.
3. Verificar la salida del TP4056 hacia la batería.
4. Medir la salida del LDO y comprobar 3.3 V.
5. Revisar que no exista calentamiento anormal en el regulador o cargador.

11.2 Programación del ESP32-C3

El proceso de programación se realiza mediante el puerto USB-C asociado al CP2102N. El computador detecta el dispositivo como un puerto serial.

Pasos recomendados:

1. Conectar la tarjeta al computador mediante USB-C.
2. Verificar que el puerto COM aparezca en el sistema.

3. Abrir el entorno de desarrollo.
4. Compilar el firmware.
5. Poner el ESP32-C3 en modo bootloader si es necesario.
6. Cargar el firmware.
7. Abrir el monitor serial para verificar mensajes de arranque.

12 Flujo de firmware

El firmware del sistema puede organizarse mediante una estructura simple de adquisición periódica de datos:

Listing 1: Flujo básico del firmware

```
Inicio del sistema
  Inicializar UART
  Inicializar I2C
  Inicializar BME280
  Inicializar BH1750
  Inicializar OLED

Bucle principal
  Leer temperatura, humedad y presión
  Leer intensidad lumínica
  Actualizar pantalla OLED
  Enviar datos por puerto serial
  Esperar intervalo de muestreo
```

12.1 Arquitectura lógica

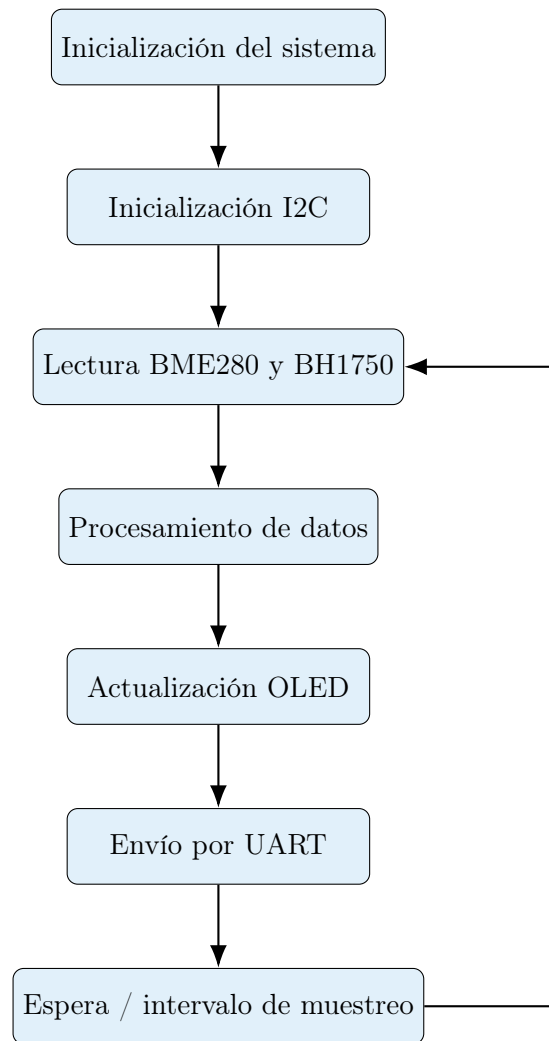


Figura 3: Flujo lógico del firmware de adquisición ambiental.

13 Diseño esquemático

El esquemático se organizó en bloques funcionales para facilitar la revisión, depuración y posterior diseño de PCB. Los bloques principales son:

- Entrada USB-C y comunicación USB-UART.
- Circuito de carga de batería.
- Indicadores de estado de carga.
- Regulación de 3.3 V.
- ESP32-C3 y circuitos de BOOT/RESET.
- Sensores ambientales.
- Interfaz para pantalla OLED.
- Entrada solar opcional.

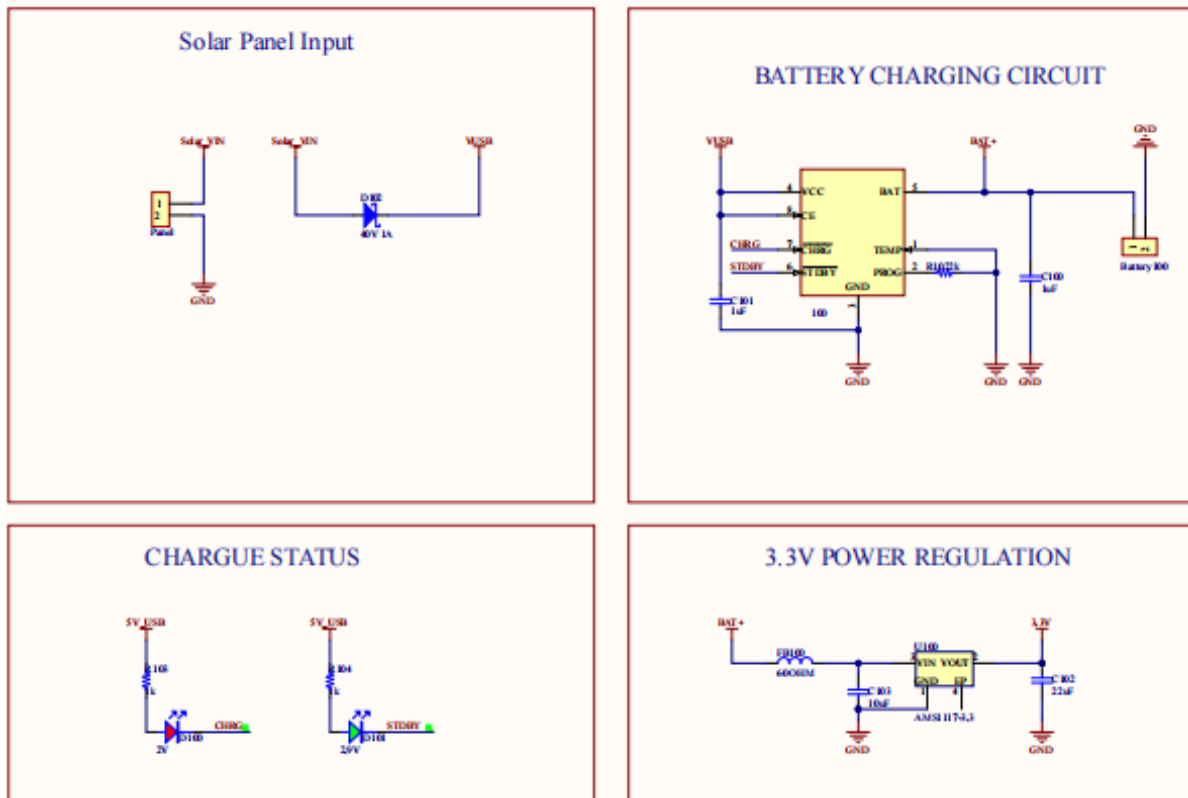


Figura 4: Bloque esquemático de alimentación: USB-C, TP4056, batería, LDO y entrada solar opcional.

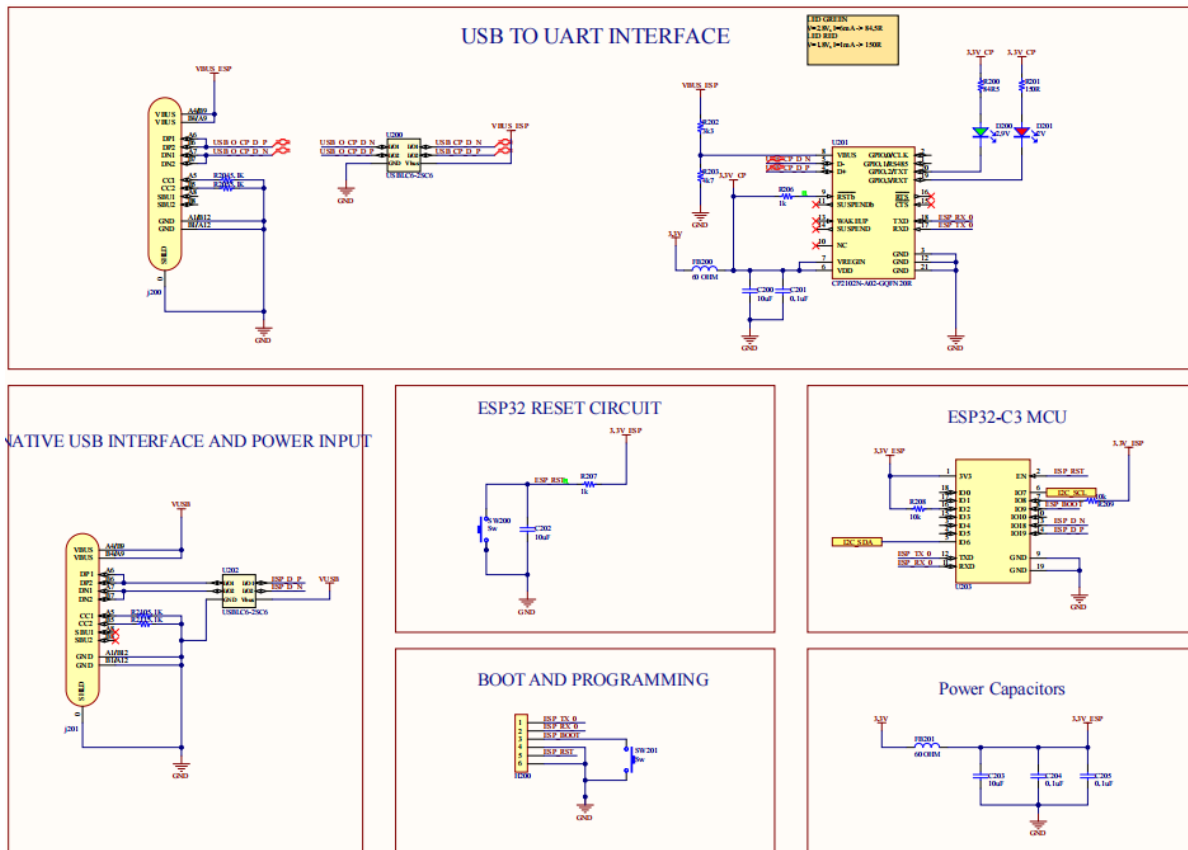


Figura 5: Bloque esquemático del ESP32-C3, interfaz USB-UART, BOOT y RESET.

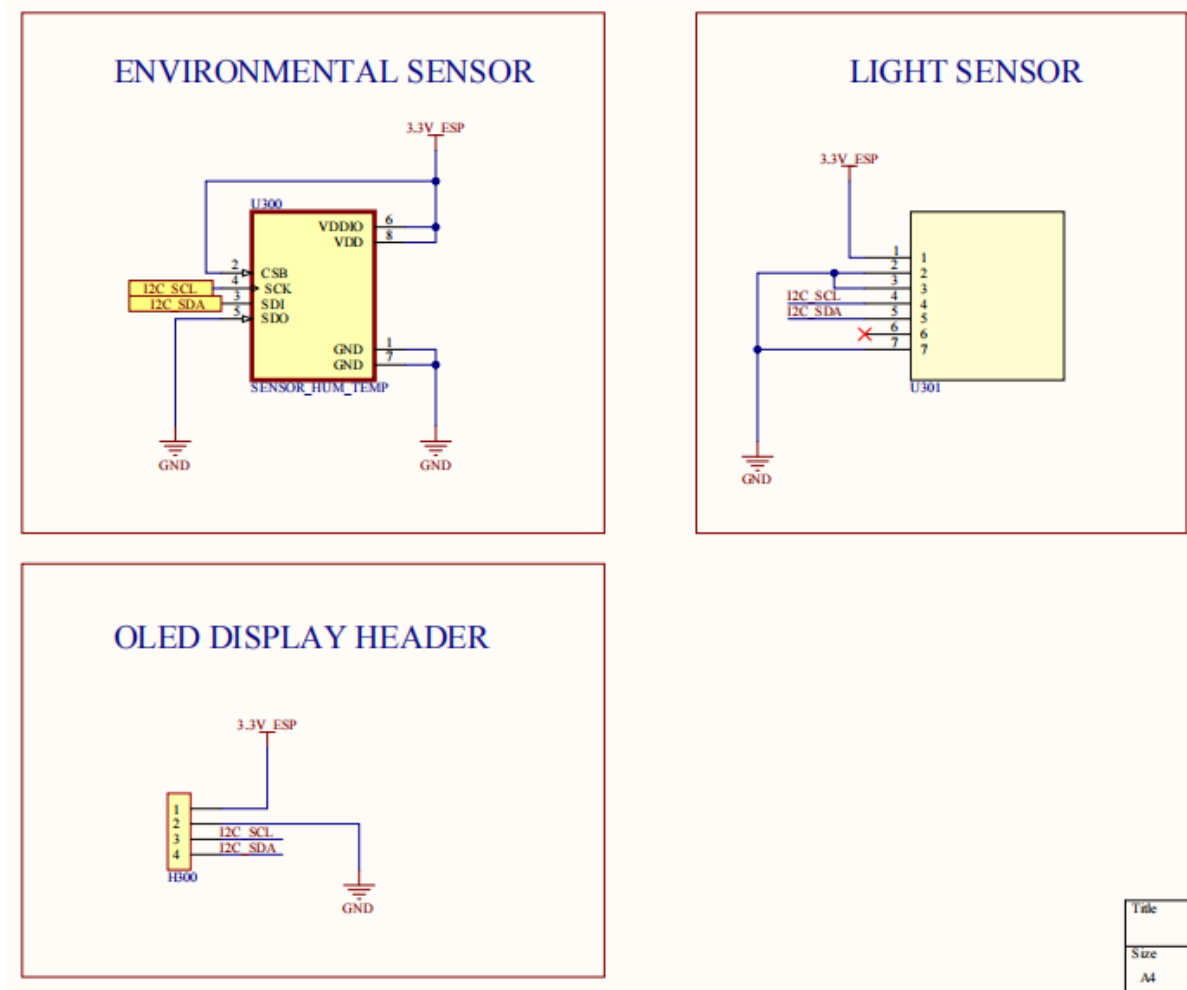


Figura 6: Bloque esquemático de sensores BME280, BH1750 y pantalla OLED mediante I2C.

14 Diseño de PCB

La PCB fue diseñada con una organización por bloques. La sección de alimentación se ubicó de forma separada respecto a la sección de sensores y microcontrolador, con el fin de facilitar el enrutamiento y reducir posibles interferencias.

14.1 Criterios de diseño

- Mantener rutas cortas para señales I2C.
- Ubicar capacitores de desacoplo cerca de los pines de alimentación.
- Separar conectores externos de los componentes sensibles.
- Mantener accesibles los botones BOOT y RESET.
- Ubicar el conector USB-C en el borde de la PCB.
- Dejar el header solar accesible para pruebas.
- Respetar el área de antena del módulo ESP32-C3.

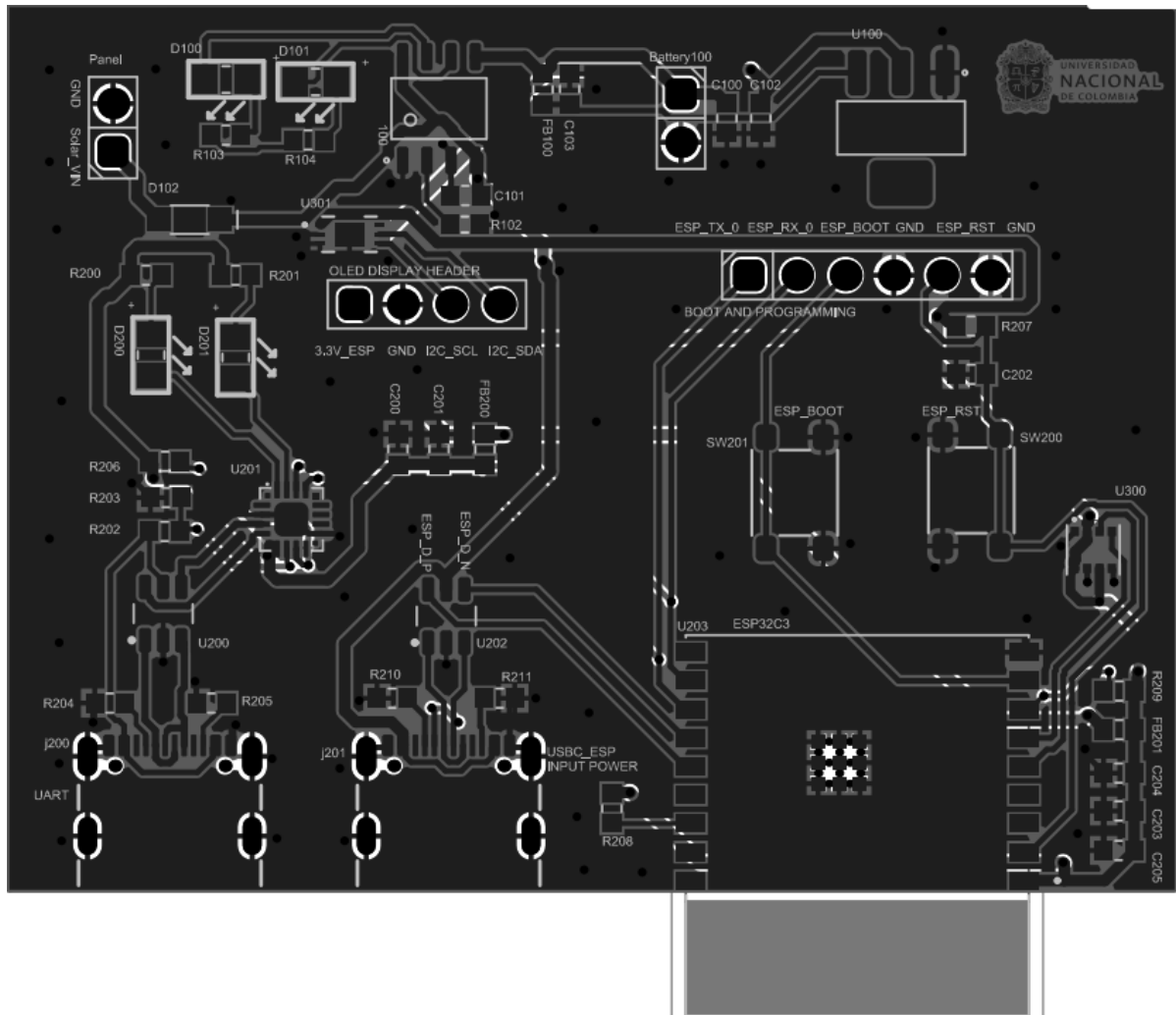


Figura 7: Diseño de PCB de la estación meteorológica en Altium Designer.

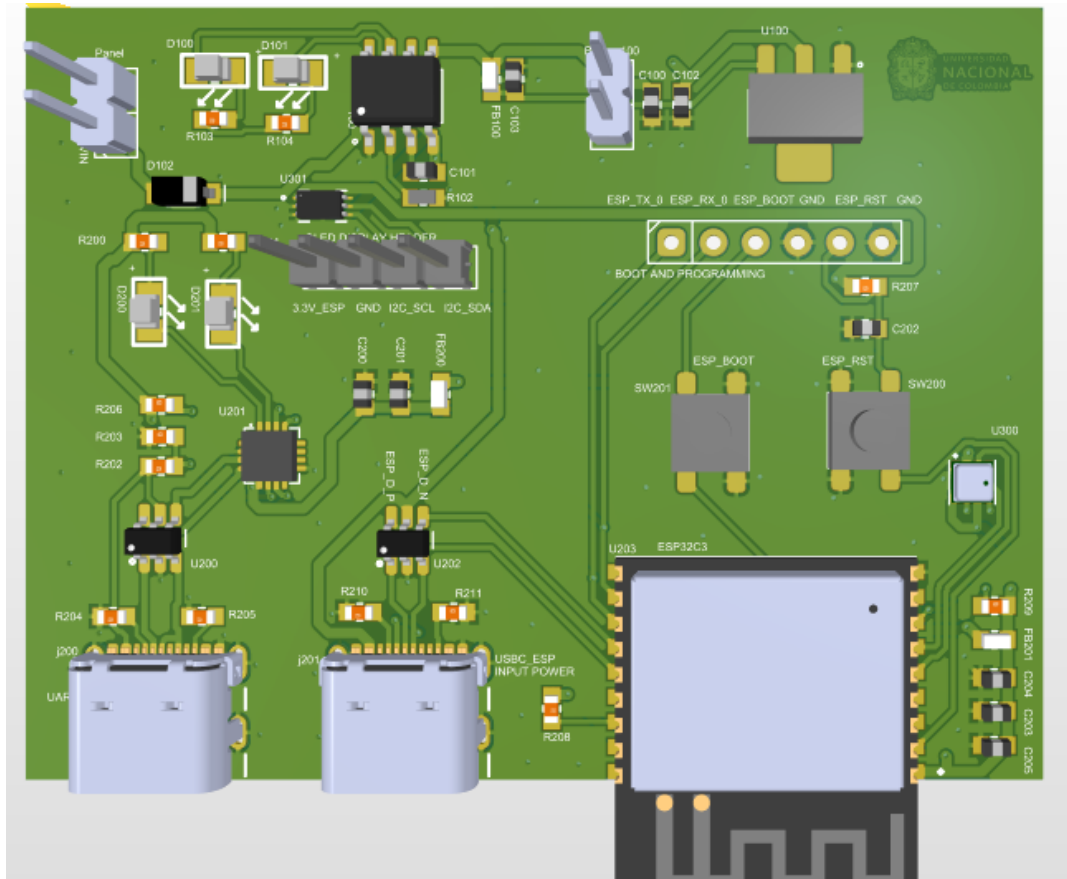


Figura 8: Render 3D de la PCB de la estación meteorológica.

15 Prueba de concepto

Antes del diseño final de la PCB se validó la arquitectura general utilizando módulos comerciales y pruebas parciales. Esta etapa permitió comprobar la comunicación I2C, la lectura de sensores y la visualización en pantalla OLED.

15.1 Funciones validadas

- Lectura de temperatura, humedad y presión mediante BME280.
- Lectura de intensidad lumínica mediante BH1750.
- Comunicación I2C compartida entre sensores y pantalla.
- Visualización de datos en pantalla OLED.
- Comunicación serial mediante USB-UART.
- Verificación del árbol de potencia y tensión de 3.3 V.

16 Procedimiento de uso

16.1 Encendido por USB-C

1. Conectar el cable USB-C a la tarjeta.
2. Verificar que el LED de alimentación o estado esté activo.
3. Comprobar la tensión de 3.3 V.
4. Abrir el monitor serial.

5. Verificar que el ESP32-C3 envíe mensajes de inicio.

16.2 Uso con batería

1. Conectar la batería Li-Ion al conector correspondiente.
2. Desconectar el USB-C.
3. Verificar que el sistema permanezca encendido.
4. Comprobar que la pantalla OLED muestre las mediciones ambientales.

16.3 Uso de entrada solar opcional

1. Conectar el terminal positivo del panel al pin `SOLAR_VIN`.
2. Conectar el terminal negativo del panel a GND.
3. Verificar que la tensión pase por el diodo Schottky hacia VUSB.
4. Medir la tensión de entrada al TP4056.

Nota: la entrada solar se dejó como expansión opcional. Para una versión final alimentada principalmente por energía solar se recomienda evaluar un cargador especializado con gestión MPPT.

17 Validaciones recomendadas

Tabla 10: Pruebas recomendadas para validación de la tarjeta

Prueba	Criterio esperado
Medición de VUSB	Aproximadamente 5 V al conectar USB-C.
Medición de batería	Entre 3.0 V y 4.2 V según estado de carga.
Medición de salida LDO	Aproximadamente 3.3 V.
Lectura BME280	Valores coherentes de temperatura, humedad y presión.
Lectura BH1750	Variación de lux al cambiar iluminación.
OLED	Visualización correcta de datos.
UART	Mensajes visibles en monitor serial.
Entrada solar	Tensión presente en VUSB después del Schottky.

18 Lista resumida de materiales

Tabla 11: BOM resumida del proyecto

Referencia	Componente	Cantidad
U1	ESP32-C3-WROOM-02	1
U2	CP2102N USB-UART	1
U3	TP4056 cargador Li-Ion	1
U4	AMS1117-3.3 LDO	1
U5	BME280 sensor ambiental	1
U6	BH1750 sensor de luz	1
J1	Conector USB-C	1
J2	Header batería	1
J3	Header OLED 4 pines	1
J4	Header panel solar opcional	1
D1	Diodo Schottky para entrada solar	1
R1, R2	Resistencias pull-up I2C 4.7 k Ω	2
R3, R4	Resistencias CC USB-C 5.1 k Ω	2
C1–Cn	Capacitores de desacoplo y filtrado	Varios

19 Limitaciones y mejoras futuras

El diseño actual cumple con la función principal de adquisición y visualización de variables ambientales. Sin embargo, se identifican posibles mejoras para futuras versiones:

- Reemplazar el AMS1117 por un LDO de menor dropout y menor corriente de reposo.
- Implementar un cargador solar especializado con MPPT.
- Agregar almacenamiento en microSD para registro histórico.
- Implementar envío de datos por WiFi hacia una plataforma IoT.
- Diseñar una carcasa para protección ambiental.
- Agregar protección ESD adicional en conectores externos.

20 Conclusiones

Se diseñó una estación meteorológica inteligente basada en ESP32-C3 capaz de integrar sensores ambientales, visualización local y alimentación mediante batería recargable. El uso de I2C permitió conectar varios periféricos utilizando únicamente dos líneas de comunicación, reduciendo la cantidad de GPIO necesarios y simplificando el diseño de PCB.

La arquitectura de potencia integra carga de batería mediante TP4056, regulación a 3.3 V y una entrada opcional para panel solar. La organización modular del esquemático y la PCB facilita el análisis, la fabricación y la depuración del sistema.

El proyecto representa una plataforma base para aplicaciones de monitoreo ambiental y puede ampliarse en futuras versiones con conectividad IoT, almacenamiento de datos y optimización energética.

21 Anexos

- Esquemático completo exportado desde Altium Designer.
- Diseño PCB final.
- Render 3D del ensamblaje.
- Lista de materiales (BOM).

22 Referencias

Referencias

- [1] Espressif Systems, *ESP32-C3 Series Datasheet*.
- [2] Bosch Sensortec, *BME280 Combined Humidity and Pressure Sensor Datasheet*.
- [3] ROHM Semiconductor, *BH1750FVI Digital Ambient Light Sensor Datasheet*.
- [4] Silicon Labs, *CP2102N USB to UART Bridge Controller Datasheet*.
- [5] NanJing Top Power ASIC Corp., *TP4056 Linear Li-Ion Battery Charger Datasheet*.
- [6] Advanced Monolithic Systems, *AMS1117 Voltage Regulator Datasheet*.
- [7] Shanghai Prisemi Electronics, *PSBD1DF40V1H Schottky Diode Datasheet*.
- [8] Altium, *Altium Designer Documentation*.
- [9] LCSC Electronics, *Component Library and Manufacturer Datasheets*.